Введение в архитектуру высоконагруженных систем

Что считается высоконагруженной системой?

- Миллионы пользователей
- Сотни тысяч запросов в секунду
- Терабайты данных
- Непрерывная работа

Какие требования к высоконагруженной системе?

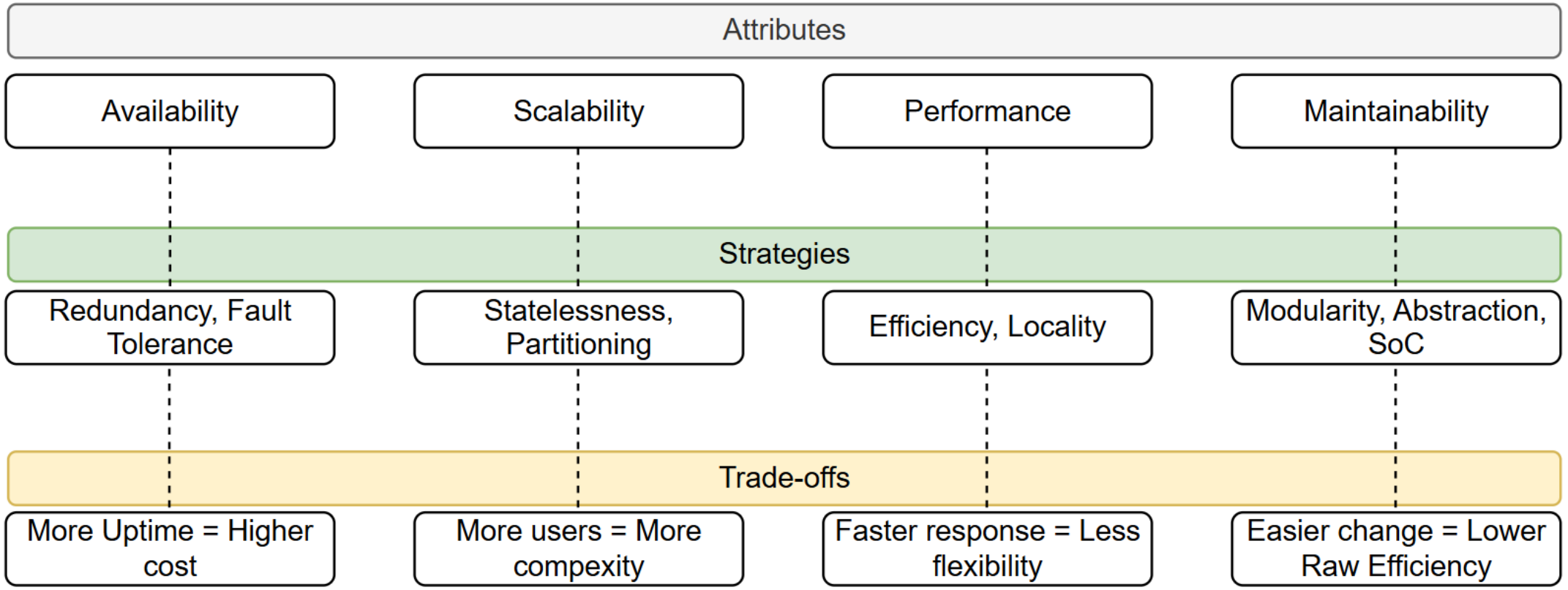
- Быстрота
- Надежность
- Доступность
- Масштабируемость

С чего начинается архитектура

- Все начинается с требований к системе;
- Исходя из требований необходимо определить ключевые аттрибуты;
- На основе аттрибутов определяются стратегии;
- Стратегии позволяют выбрать подходящие механизмы.

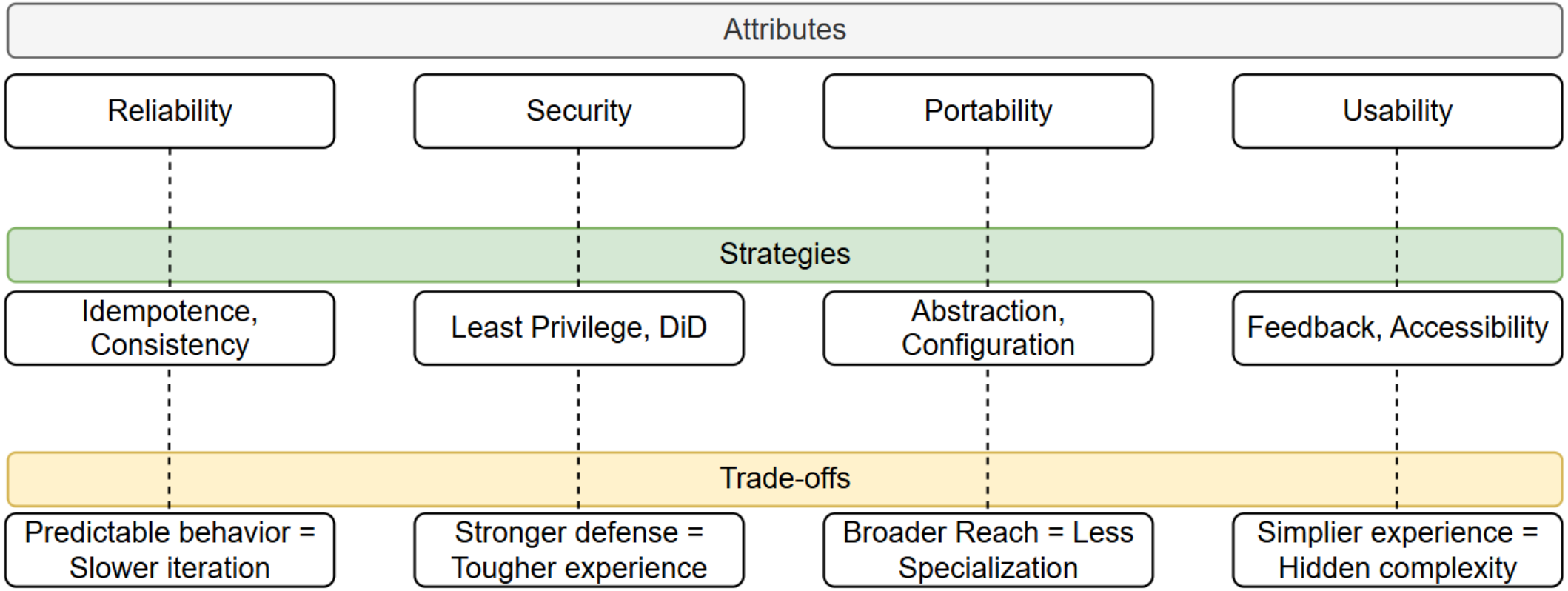


Основные аттрибуты (Quality Attributes)



(продолжение)

Основные аттрибуты (Quality Attributes)



Задача оценки доступности (Number of Nines Problem)

- Задача: оценить «вероятность» того, что система доступна пользователю.

$$availability = \frac{T - D}{T}, \qquad T - \text{количество секунд в году}, D - downtime \text{ системы}$$

Доступность	Downtime в год	Downtime в месяц
90%	36.5 д.	3 д.
99%	3.65 д.	7.2 ч.
99.9%	8.76 ч.	43.2 м.
99.95%	4.38 ч.	21.6 м.
99.99%	52.6 м.	4.32 м.
99,999%	5.26 м.	25.9 с.

Влияние значимости Reliability

Доступность определяется как для системы в целом, так и для каждой компоненты.

Пусть в системе есть три компоненты, каждая из которых имеет доступность 99.9%.

Тогда «полная» доступность системы рассчитывается исходя из типов соединения этих компонент.

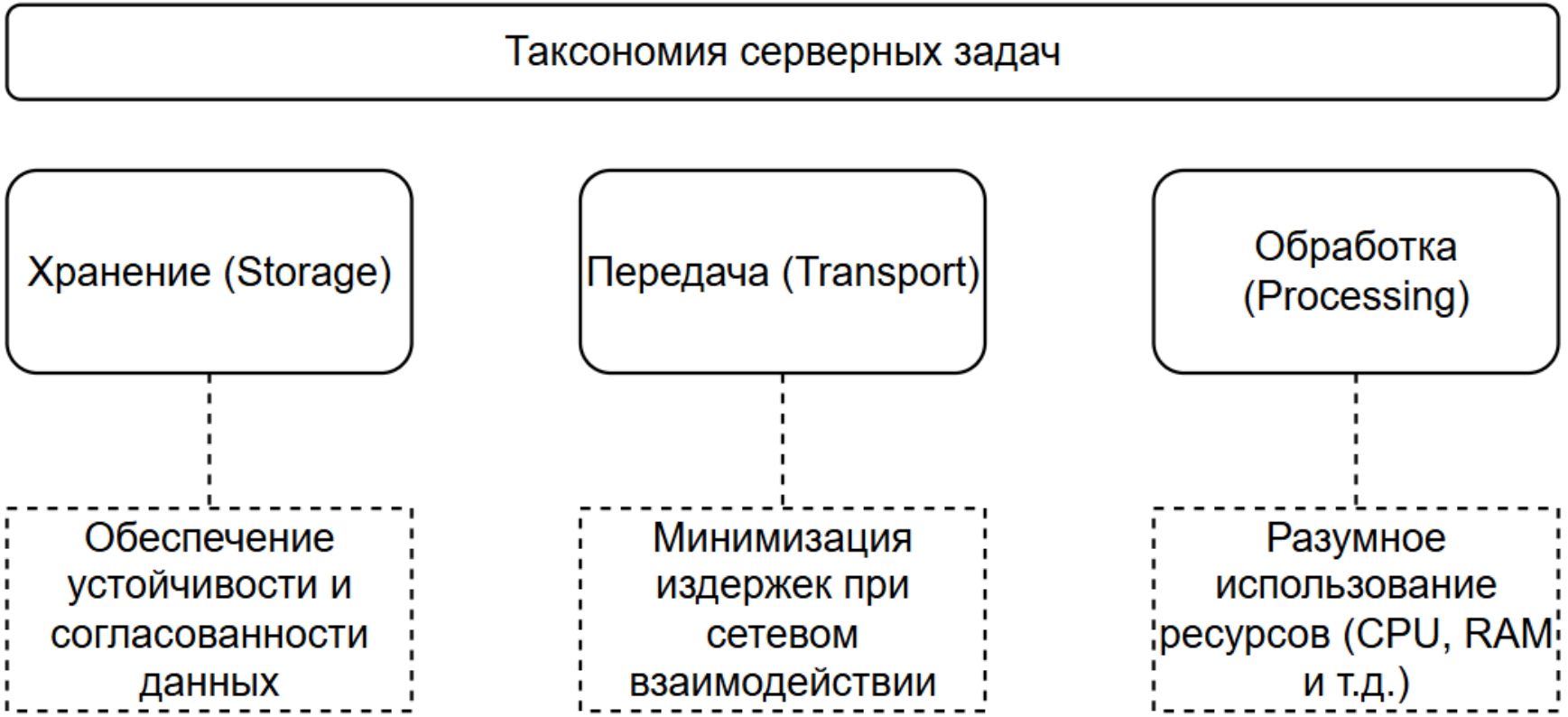
- Reliability менее значимый аттрибут и компоненты связаны последовательно:

- $A_{sys} = \prod_{i=1}^{n} A_i$
- A_{sys} = 99.9% * 99.9% * 99.9% = 99.7%

- Reliability более значимый аттрибут и компоненты связаны параллельно:

- $A_{sys} = 1 - \prod_{i=1}^{n}(1 - A_i)$
- A_{sys} = 1 – (0.1 * 0.1 * 0.1) = 99.999%

Функиональный базис серверных систем



Типы масштабирования

	Scale-Up	Scale-Out
Подход	Замена сервера на более мощный	Добавление новых серверов в кластер
Предел масштабирования	«Жесткий тупик»	Практически неограничен
Стоимость	Нелинейный рост	Линейный рост
Доступ к памяти	Shared memory, быстрее	Distributed memory, сильная зависимость от сети
Сеть	Внутрисерверные коммуникации, минимальные задержки	Высокая нагрузка и задержки из-за межузловых коммуникаций
Пропускная способность	Ограничена «железом»	Практически не ограничена
Отказоустойчивость	SPoF – одна точка отказа, низкая отказоустойчивость	Высокая отказоустойчивость

Архитектура SRE. Иерархия SLI - SLO - SLA

- SLI (Service Level Indicator)

  Метрика, показывающая отношение целевых событий к общему числу событий.

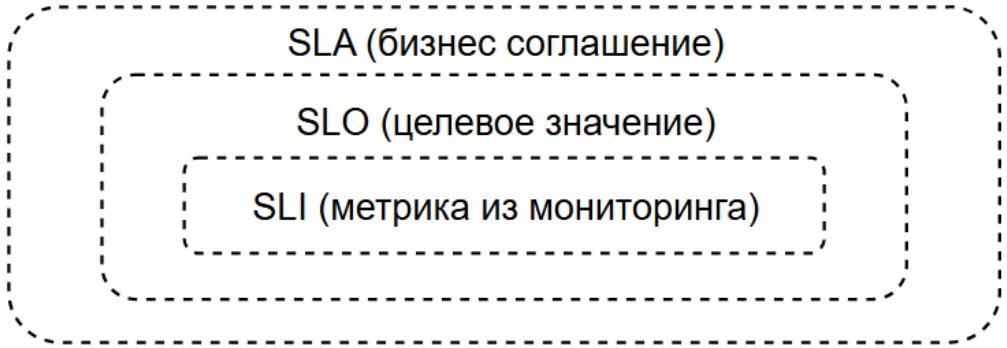
$$SLI = \frac{\text{Количество успешных запросов, } L \leq 200\text{мс}}{\text{Общее количество валидных запросов}} * 100\%$$

- SLO (Service Level Objective)

  Целевое значение, определяющее границу стабильности. Например, SLI ≥ 99.9% за скользящее окно в единицу времени (мс, с, дни, и т.д.)

- SLA (Service Level Agreement)

  SLO под юридическими и финаносовыми обязательствами



Концепция Error Budget

- Error Budget – допустимая доля неэффективности системы.

$$Error\ Budget = 1\ - SLO$$

- Золотое архитектурное правило:

Если Error Budget исчерпан, все релизы и разработка новых фич замораживаются и фокус полностью переводится на стабилизацию системы и контроль надежности.

Характеристики задержек в архитектуре

- Почему среднее значение – ложь.

Если в системе 90 пользователей получили ответ за 10мс, а 10 пользователей – за 1000мс, то среднее значение составит 109мс. Такое значение может быть в пределах допустимого, но при этом 10% пользователей столкнулись с дикой задержкой.

- Использование перцентилей

При проектировании архитектуры используются «ключевые» квантили: p50, p95, p99, p99.9

p99 = 200мс означает, что 99% запросов выполняются быстрее 200мс

Long-tail Latency

- Пусть при запросе на API Gateway возникает 100 параллельных запросов к внутренним микросервисам. Если хотя бы один запрос попадает в p99 по задержке, то весь пользовательский запрос задержится.
- Вероятность P_{slow} того, что сложный запрос застрянет в «длинном хвосте»:

$$P_{slow} = 1 - (p_{success})^N,$$

где N – число параллельных запросов,
$p_{success}$ – вероятность быстрого ответа от одного сервиса

- Тогда в текущем примере:

$$P_{slow} = 1 - (0.99)^{100} = 1 - 0.366 = 0.634 \text{ или } 63.4\%$$

Преждевременная и деструктивная оптимизация



Диалоги о Рыбалке

- Error Budget vs Critical Release:

Конец месяца, был масштабный сбой и SLO исчерпан, Error Budget 0

Требуют выкатить новую фичу прямо сейчас.

Согласиться или отказаться?...

Диалоги о Рыбалке

- Где и почему монолит (Scale-Up) будет лучше, чем микросервисная архитектура (Scale-Out)?...

